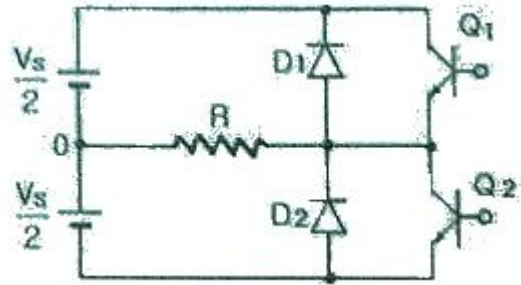


1과목 : 임의구분

- 태양광 인버터와 연결된 태양전지 어레이들의 스트링 사이의 출력전압 불균형을 방지하기 위해 접속함이나 모듈의 단자함에 설치하는 것은?
 ① 바이패스 다이오드 ② 배선용 차단기
 ③ 역전류방지 다이오드 ④ 서지 흡수기
- 태양광을 이용한 발전시스템의 특징 및 구성에서 태양광 발전의 장점이 아닌 것은?
 ① 에너지원이 무한하다.
 ② 설비의 보수가 간단하고 고장이 적다.
 ③ 장수명으로 20년 이상 활용이 가능하다.
 ④ 넓은 설치 면적이 필요하다.
- 특고압 22.9kV로 태양광발전시스템을 한전선로에 계통연계할 때 순서로 옳은 것은?
 ① 인버터 → 저압반 → 변압기 → 고압반 → MOF → LBS
 ② 인버터 → 저압반 → LBS → MOF → 변압기 → 고압반
 ③ 인버터 → 변압기 → 저압반 → 고압반 → MOF → LBS
 ④ 인버터 → LBS → MOF → 저압반 → 변압기 → 고압반
- 주택 등 소규모 태양광 발전소의 구성요소가 아닌 것은?
 ① 송전설비 ② 인버터
 ③ 분전함 ④ 스트링 차단기
- 태양광 발전시스템에서 가격이 저렴하여 주로 사용되는 축전지는?
 ① 납축전지 ② 망간전지
 ③ 알칼리축전지 ④ 기체전지
- 태양전지 모듈의 바이패스 다이오드 소자는 대상 스트링 공칭 최대출력 동작전압의 몇 배 이상 역내압을 가져야 하는가?
 ① 1.5 배 ② 2 배
 ③ 2.5 배 ④ 3배
- 태양전지 어레이와 인버터의 접속방식 아닌 것은?
 ① 중앙 집중형 인버터 방식 ② 스트링 인버터 방식
 ③ 마스터-슬레이브 방식 ④ 다중접속 인버터 방식
- 신재생에너지 분류에 포함되지 않는 것은?
 ① 태양열 ② 바이오매스
 ③ 원자력 ④ 풍력
- 뇌 서지의 피해로부터 PV시스템을 보호하기 위한 대책이 아닌 것은?
 ① 피뢰소자를 어레이 주회로 내부에 분산시켜 설치하고 접속함에도 설치한다.
 ② 저압배전선에서 침입하는 뇌 서지에 대해서는 분전반에 피뢰소자를 설치한다.
 ③ 뇌우 다발지역에서는 교류전원측으로 내뢰 트랜스를 설치한다.
 ④ 접속함에 비상전원용 축전지를 설치한다.
- 인버터 스위칭 주기가 10ms이면 주파수는 몇 Hz인가?

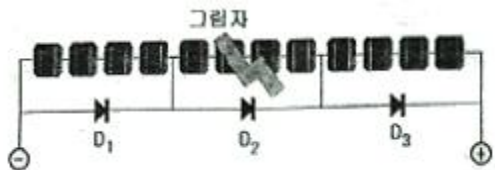
- ① 10 ② 20
 ③ 60 ④ 100

- 단결정 실리콘과 다결정 실리콘에 대한 설명이다. 다음 중 옳은 것은?
 ① 단결정에 비해 다결정의 순도가 높다.
 ② 단결정에 비해 다결정의 효율이 낮다.
 ③ 단결정에 비해 다결정의 원가가 높다.
 ④ 단결정에 비해 다결정의 제조공정이 복잡하다.
- 그림은 2.4Ω의 저항 부하를 갖는 단상 반파브리지 인버터이다. 직류 입력전압(V_s)이 48V이면 출력은 몇 W 인가?



- ① 240 ② 480
 ③ 720 ④ 960

- 태양광발전시스템의 인버터에서 태양전지 동작점을 항상 최대가 되도록 하는 기능은 무엇인가?
 ① 단독운전 방지기능 ② 자동운전 정지기능
 ③ 최대전력 추종기능 ④ 자동전압 조정기능
- 태양전지 또는 태양광발전시스템의 성능을 시험할 때 표준 시험조건(Standard Test Condition)에서 적용되는 기준온도는?
 ① 18℃ ② 20℃
 ③ 22℃ ④ 25℃
- PV 모듈에 그림자가 생겼을 때 출력이 감소하게 된다. 그림에서 D_1 , D_2 , D_3 명칭으로 옳은 것은?



- ① 역전압방지 다이오드 ② 바이패스 다이오드
 ③ 역전류방지 다이오드 ④ 과전압방지 다이오드

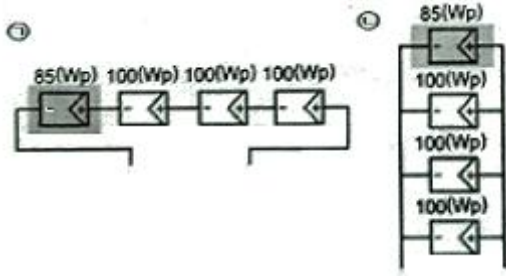
- 다음 () 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

태양광발전 인버터는 머레이에서 발생한 직류 전기를 교류 전기로 바꾸어 외부 전기 시스템의 (), ()에 맞게 조정한다.

- ① ㉠ 역률 ㉡ 전압 ② ㉠ 부하 ㉡ 전류
 ③ ㉠ 주파수 ㉡ 전압 ④ ㉠ 주파수 ㉡ 전류

- 다음은 직병렬 어레이 회로를 나타내고 있다. 그림에서 음영 발생으로 흑색 부분 모듈 출력 값이 85W를 나타내고 있

을 때 각 회로에서의 총 출력 값은 얼마인가?



- ① ㉠ 385 W, ㉡ 385 W ② ㉠ 340 W, ㉡ 385 W
 ③ ㉠ 385 W, ㉡ 340 W ④ ㉠ 85 W, ㉡ 385 W

18. 태양광 발전량의 제한요인에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 우리나라 일사량은 전 지역에 동일하다.
 ② 계절 중 겨울에 발전량이 가장 많다.
 ③ 태양광이 모듈표면에 20°로 쏠릴 때 발전량이 최대이다.
 ④ 태양전지 어레이를 정남향으로 배치시 발전량이 최대이다

19. 태양전지 모듈 뒷면에 기재된 전기적 출력 특성으로 틀린 것은?

- ① 온도계수(T_0) ② 개방전압(V_{oc})
 ③ 단락전류(I_{sc}) ④ 최대출력(P_{mpp})

20. 금속표면에 파장이 짧은 빛을 비추면 전자가 튀어나오는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 제백효과 ② 펄티어효과
 ③ 광전효과 ④ 열전효과

2과목 : 임의구분

21. 지상용 태양광발전시스템의 태양전지 어레이 설치방식에서 발전량을 가능한 최대로 발전하기 위한 설치방식은?

- ① 경사가변형의 반고정식 ② 경사 고정식
 ③ 단축 추적식 ④ 양축 추적식

22. 태양전지 어레이의 출력전압이 440V인 경우에 해당하는 기계구조의 접지공사로 옳은 것은?

- ① 제1종 접지공사 ② 제2종 접지공사
 ③ 제3종 접지공사 ④ 특별 제3종 접지공사

23. 태양전지 모듈간의 배선작업이 완료된 후 확인하여야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 전압 및 극성의 확인 ② 일사량 및 온도의 확인
 ③ 비접지의 확인 ④ 단락전류의 확인

24. 태양전지 어레이를 지상에 설치하여 배선 케이블을 매설할 때는 케이블을 보호처리하고, 그 길이가 몇 m를 넘는 경우에 지중함을 설치하는가?

- ① 10 m ② 15 m
 ③ 30 m ④ 50 m

25. 태양전지 배선을 지중배관을 통하여 직접 매설하여 시설 하는 경우 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 경우에 몇 m 이상의 깊이로 매설해야 하는가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

- ① 0.5 m ② 1 m
 ③ 1.2 m ④ 1.5 m

26. 태양전지 어레이 설치공사에 있어서 감전 방지책으로 적절하지 않은 것은?

- ① 작업 전 태양전지 모듈의 표면에 차광시트를 붙여 태양광을 차단한다.
 ② 일반용 고무장갑을 낀다.
 ③ 절연처리 된 공구를 사용한다.
 ④ 강우 시 작업을 하지 않는다.

27. 태양광발전시스템의 설치를 완료하였지만, 현장에서 직류아크가 발생하는 경우가 있는데 아크발생의 원인이 아닌 것은?

- ① 태양전지 모듈이 용량 이상으로 발전하기 때문에 아크가 발생한다.
 ② 전선 상호간의 절연불량으로 아크가 발생할 수 있다.
 ③ 케이블 접속단자의 접속불량으로 인하여 아크가 발생할 수 있다.
 ④ 절연불량으로 단락되어 아크가 발생할 수 있다.

28. 경사형 지붕에 태양전지 모듈을 설치할 때 유의하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 태양전지 모듈을 지붕에 밀착시켜 부착해야 한다.
 ② 모듈 고정용 볼트, 너트 등은 상부에서 조일 수 있어야 한다.
 ③ 가대나 지지철물 등의 노출부는 미관과 안전을 고려 최대한 적게 한다.
 ④ 태양전지 모듈은 한 장씩 쉽게 교체할 수 있어야 한다.

29. 태양전지 모듈의 설치방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 태양전지 모듈의 설치시 가대의 하단에서 상단으로 순차적으로 조립한다.
 ② 태양전지 모듈의 이동시 2인 1조로 한다.
 ③ 태양전지 모듈의 직렬배수는 직류 사용전압 또는 인버터의 입력전압 범위에서 선정한다.
 ④ 태양전지 모듈과 가대의 접합 시 불필요한 개스킷 등은 사용하지 않는다.

30. 표준시험 조건(STC)에서 직류 전원 케이블 굵기 산정에 필요한 최대발생전류는 약 몇 A 인가? (단, 태양광발전시스템 어레이 단락전류는 6.83A 이다.)

- ① 7.51 A ② 8.51 A
 ③ 10.25 A ④ 13.66 A

31. 태양전지 모듈이 충분히 절연되었는지 확인하기 위한 습도 조건은?

- ① 상대습도 75% 미만 ② 상대습도 80% 미만
 ③ 상대습도 85% 미만 ④ 상대습도 90% 미만

32. 태양광 발전설비로서 용량이 1000kW 미만인 경우 안전관리 업무를 외부에 대행시킬 수 있는 점검은?

- ① 일상점검 ② 정기점검
 ③ 임시점검 ④ 사용전검사

33. 태양광발전 시스템의 성능평가를 위한 측정요소가 아닌 것은?

- ① 구성요인의 성능 ② 응용성
③ 발전성능 ④ 신뢰성

34. 태양광 모니터링 시스템의 목적으로 옳은 내용을 모두 선택한 것은?

ㄱ. 운전상태 감시 ㄴ. 발전량 확인
ㄷ. 데이터 수집

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

35. 전기안전관리 대행범위가 700kW 초과인 전기설비 규모인 경우 점검 주기로 옳은 것은?

- ① 월 1회 이상 ② 월 2회 이상
③ 월 3회 이상 ④ 월 4회 이상

36. 태양전지 어레이 회로의 절연내압 측정에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 최대사용전압의 1.5배 직류전압을 10분간 인가하여 절연 파괴 등 이상 확인
② 최대사용전압의 2.5배 직류전압을 10분간 인가하여 절연 파괴 등 이상 확인
③ 최대사용전압의 3.5배 직류전압을 10분간 인가하여 절연 파괴 등 이상 확인
④ 최대사용전압의 4.5배 직류전압을 10분간 인가하여 절연 파괴 등 이상 확인

37. 다음 설명의 () 안에 알맞은 내용은?

() (미) 라는 자연조건은 태양광 출력을 수시로 변동하게 하는 가장 직접적인 요소이다.

- ① 풍속 ② 습도
③ 일사량 ④ 강우량

38. 태양광발전시스템의 계측에서 검출기로 검출된 데이터를 컴퓨터 및 먼 거리에 설치한 표시장치에 전송하는 경우 사용하는 것은?

- ① 검출기 ② 신호변환기
③ 연산장치 ④ 기억장치

39. 태양광 인버터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 태양광 인버터는 계통연계형과 독립형으로 분류할 수 있다.
② 태양광 인버터는 최대전력점 추종 기능을 가지지 않는다.
③ 태양광 인버터는 전력용반도체 스위치 소자를 이용하여 동작 한다.
④ 태양광 인버터는 직류를 교류로 바꾸는 기능을 가지고 있다.

40. 인버터의 정상특성시험에 해당되지 않는 것은?

- ① 교류전압, 주파수 추종 시험 ② 인버터 전력급변 시험
③ 누설전류 시험 ④ 자동 기동·정지 시험

41. 인버터 모니터링시 태양전지의 전압이 “Solar Cell OV Fault”라고 표시되는 경우의 조치사항으로 맞는 것은?

- ① 태양전지 전압 점검 후 정상시 3분 후 재기동
② 태양전지 전압 점검 후 정상시 5분 후 재기동
③ 태양전지 전압 점검 후 정상시 7분 후 재기동
④ 태양전지 전압 점검 후 정상시 10분 후 재기동

42. 태양광 발전시스템의 태양전지 어레이의 접지저항 값은 몇 Ω 이하인가?

- ① 10 ② 30
③ 50 ④ 100

43. 정기점검 시 인버터의 절연저항 측정은 인버터의 입출력단자와 접지간의 절연저항은? (단, 측정전압은 직류 500V이다.)

- ① 10Ω 이상 ② 100Ω 이상
③ 0.2MΩ 이상 ④ 1MΩ 이상

44. 태양광 전기설비 화재의 원인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 누전 ② 단락
③ 저전압 ④ 접속부 과열

45. 태양전지 어레이의 육안점검 항목이 아닌 것은?

- ① 표면의 오염 및 파손 ② 지붕재의 파손
③ 접지저항 ④ 가대의 고정

46. 인버터 측정 점검항목이 아닌 것은?

- ① 절연저항 ② 접지저항
③ 수전전압 ④ 개방전압

47. 인버터 이상신호 조치방법 중 한전의 전압이나 주파수 이상으로 계통 점검 후 정상이 되면 몇 분 후에 재기동되어야 하는가?

- ① 5분 ② 7분
③ 9분 ④ 10분

48. 다음 중 태양광 발전시스템 관련 전기관계 법규가 아닌 것은?

- ① 전기설비기술기준 ② 전기사업법
③ 전기공사업법 ④ 전기안전관리법

49. 태양광 발전시스템의 절연저항 측정값이 틀린 것은?

- ① 대지전압 150V 이하 시 0.1MΩ 이상
② 대지전압 150V 초과 시 300V 이하 시 0.2MΩ 이상
③ 사용전압 300V 초과 시 400V 이하 시 0.3MΩ 이상
④ 사용전압 400V 초과 시 0.5MΩ 이상

50. 다음 중 추락방지를 위해 사용하여야 할 안전복장은?

- ① 안전모 착용 ② 안전대 착용
③ 안전화 착용 ④ 안전허리띠 착용

51. 발전소에서 생산된 전기를 배전사업자에게 송전하는 데 필요한 전기설비를 설치·관리하는 것을 주된 사업으로 하는 것은?

- ① 배전사업 ② 발전사업

- ③ 송전사업 ④ 전기사업
52. 고압 또는 특고압 전로에 시설한 과전류차단기의 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 포장 퓨즈는 정격전류 2배의 전류로 몇 분 안에 용단되어야 하는가?
 ① 30 ② 60
 ③ 120 ④ 150
53. 개인대행자가 안전관리의 업무를 대행할 수 있는 태양광 발전설비의 용량은 몇 kW 미만인가?
 ① 250 ② 500
 ③ 750 ④ 1000
54. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법에서 신·재생 에너지 설비가 아닌 것은?
 ① 석유에너지 설비 ② 태양에너지 설비
 ③ 바이오에너지 설비 ④ 폐기물에너지 설비
55. 태양광 설비에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
 ① 태양의 열에너지를 변환시켜 전기를 생산하거나 에너지 원으로 이용하는 설비
 ② 바람의 에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 설비
 ③ 수소와 산소의 전기화학 반응으로 전기 또는 열을 생산하는 설비
 ④ 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생산하거나 채광에 이용하는 설비
56. 지중전선을 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우 차량 기타의 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소의 매설 깊이는 몇 m 이상인가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용)
 ① 0.6 ② 1.0
 ③ 1.5 ④ 2
57. 대통령령으로 정하는 바에 따른 신·재생에너지의 이용·보급을 촉진하는 보급사업에 해당되지 않는 것은?
 ① 신기술의 적용사업 및 시범사업
 ② 지방자치단체와 연계하지 아니한 보급사업
 ③ 환경친화적 신·재생에너지 집적화단지 및 시범단지 조성사업
 ④ 실용화된 신·재생에너지 설비의 보급을 지원하는 사업
58. 저압 가공인입선에 사용해서는 안 되는 전선은?
 ① 케이블 ② 나전선
 ③ 절연전선 ④ 다심형전선
59. 신·재생에너지의 기술개발 및 이용·보급을 촉진하기 위한 기본계획에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은?
 ① 총전력생산량 중 신·재생에너지 발전량이 차지하는 비율의 목표
 ② 신·재생에너지원별 기술개발 및 이용·보급의 목표
 ③ 시장기능 활성화를 위해 정부주도의 저탄소녹색성장추진
 ④ 신·재생에너지 분야 전문인력 양성계획
60. 다음 중 녹색기술에 해당하지 않는 기술은?
 ① 온실가스 감축기술 ② 에너지 이용 효율화 기술
 ③ 전기설비 시설기술 ④ 청정 생산 기술

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	①	①	①	①	④	③	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	④	②	③	②	④	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	②	③	②	②	①	①	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	②	④	④	①	③	②	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	④	③	③	④	①	④	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	①	①	④	②	②	②	③	③